

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MININET NETWORK EMULATOR

Υπεύθυνη Εργασίας: Άννα Κεφάλαι

(Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026)

Υλοποίηση Firewall με Mininet και POX Controller

Διαδικαστικά

Η εργασία είναι **ατομική**. Θα πρέπει να υποβάλετε τις απαντήσεις σας μέχρι τις **7 Δεκεμβρίου 2025**, μέσω του εργαλείου «Υποβολή Εργασιών» του e-class. Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να περιέχονται σε ένα έγγραφο σε μορφή PDF, τεκμηριωμένες με περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήσατε, συνοδευόμενη από κατάλληλα screenshots.

Στόχος

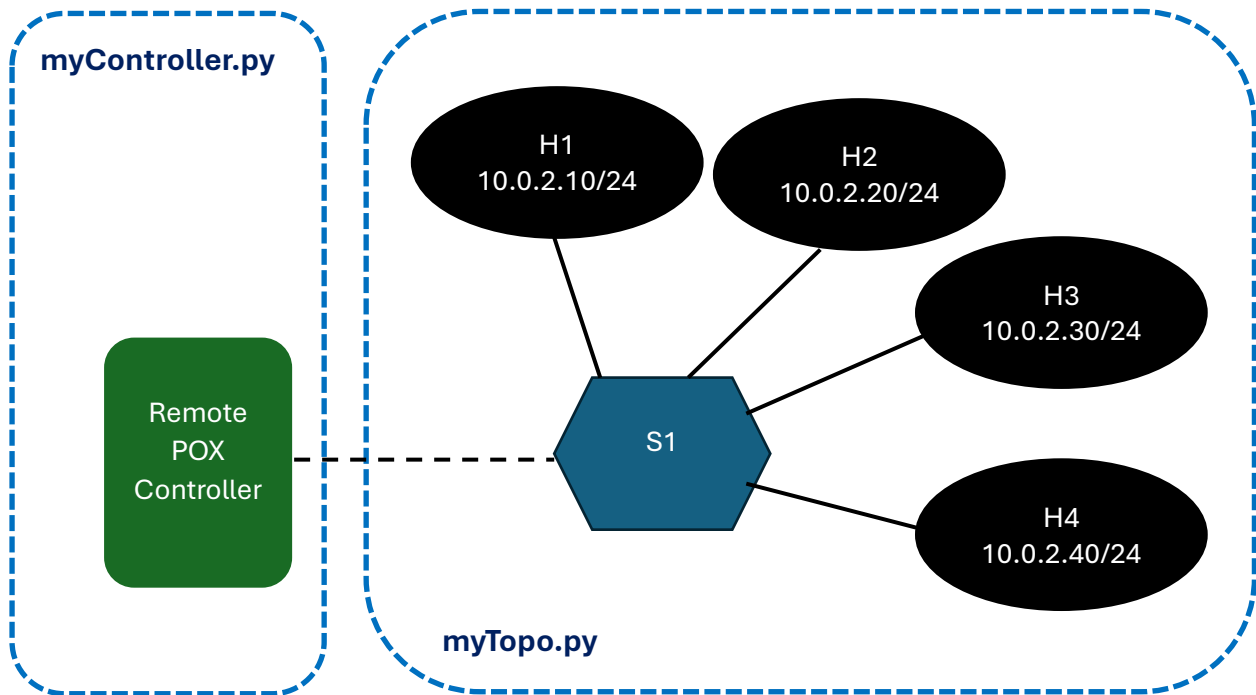
Η εκπόνηση αυτής της εργασίας έχει ως στόχο την κατανόηση και την εφαρμογή των αρχών του Software-Defined Networking (SDN) χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Mininet και POX Controller. Αντικείμενο της εργασίας είναι η δημιουργία μίας απλής τοπολογίας δικτύου στο Mininet και η υλοποίηση ενός απλού firewall, ορίζοντας κανόνες που θα επιτρέπουν την διέλευση συγκεκριμένων τύπων κίνησης και θα απορρίπτουν άλλους.

Απαιτήσεις

- Τοπολογία Δικτύου:
 - 1 Switch
 - 4 Hosts
 - το Switch να ελέγχεται από έναν remote POX Controller
- Λειτουργία Firewall:
 - Να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση των πακέτων ARP σε όλους τους συνδεδεμένους κόμβους (flooding).
 - Να επιτρέπει την μετάδοση UDP πακέτων στον σωστό προορισμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες του header.

- Να επιτρέπει κίνηση HTTP μεταξύ των κόμβων H1 και H4.
- Να απορρίπτει οποιαδήποτε άλλη TCP κίνηση.

Η **τοπολογία** του δικτύου που ζητείται να υλοποιηθεί στο Mininet φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:



Οι **κανόνες** (flows) που θα πρέπει να υλοποιεί το Firewall είναι οι ακόλουθοι:

src ip	dst ip	protocol	action
any ipv4	any ipv4	udp	accept (port of dst host)
any	any	arp	accept (flooding)
10.0.2.10	10.0.2.40	http	Accept (port of dst host)
10.0.2.40	10.0.2.10	http	Accept (port of dst host)
any ipv4	any ipv4	tcp	drop

Όταν δημιουργούνται οι κανόνες στον POX Controller θα πρέπει επίσης να γίνονται **“install”** στο switch (έτσι ώστε το switch να τον θυμάται και να μην χρειάζεται να ρωτάει τον controller για κάθε πακέτο που λαμβάνει).

Σημείωση: προκειμένου να ελέγξετε την κίνηση http, μπορείτε να τρέξετε ένα http (python) server στο mininet και στη συνέχεια να ζητήσετε πληροφορία http. Ενδεικτικές εντολές δίνονται στη συνέχεια.

Start a simple http server on Host 4 @ port 80:

```
mininet> h4 python -m http.server 80 &
```

HTTP request from H1 (wget) to H4

```
mininet> h1 wget 10.0.2.40 (h4 IP)
```

Βήματα Υλοποίησης

1. Δημιουργία της Τοπολογίας [\[myTopo.py\]](#):

- Χρησιμοποιώντας το Mininet, δημιουργήστε την απαιτούμενη τοπολογία σύμφωνα με το σχήμα.
- Συνδέστε τους hosts με τον switch.

2. Εγκατάσταση και Εκκίνηση του POX Controller:

- Εγκαταστήστε τον POX Controller και ξεκινήστε τον σε ξεχωριστό terminal.

3. Υλοποίηση του Firewall στο POX [\[myController.py\]](#):

- Γράψτε ένα Python script για τον POX Controller που θα ορίζει τους κανόνες του firewall.
- Οι κανόνες θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι για τους τύπους πακέτων που επιτρέπονται ή απαγορεύονται.
- Χρησιμοποιήστε τα OpenFlow messages για να εγκαταστήσετε τους κανόνες στον switch.

4. Έλεγχος της Λειτουργίας:

Προκειμένου να ελέγξετε και να δείξετε τη σωστή λειτουργία του δικτύου και του firewall που υλοποιήσατε, ακολουθήστε τις παρακάτω **οδηγίες**:

- Εκκινήστε τον **POX Controller** σε ένα terminal.
- Εκκινήστε το **Mininet**, δίνοντάς του ως παράμετρο την τοπολογία σας με το αντίστοιχο python script σε ένα δεύτερο terminal.
- Στο περιβάλλον του **Mininet CLI** τρέξτε τις ακόλουθες εντολές (λαμβάνοντας τα αντίστοιχα screenshots εκτέλεσής τους):
 - mininet> [dump](#)
 - mininet> [net](#)
 - mininet> [pingall](#) (icmp κίνηση μεταξύ των hosts)

- mininet> **dpctl dump-flows -O Openflow13**

dpctl: command-line εργαλείο που παρέχεται μαζί με το Mininet για αλληλεπίδραση με τα switches μιας τοπολογίας.

dpctl dump-flows: εμφανίζει τους κανόνες flow που είναι εγκατεστημένοι σε ένα switch

-O Openflow13: παράμετρος ώστε να εμφανιστούν οι κανόνες βάση του πρωτοκόλλου Openflow 1.3.

- mininet> **iperfudp** (*udp κίνηση μεταξύ των hosts*)
- Επιβεβαιώστε ότι τα πακέτα συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους ορισμένους κανόνες του firewall, εκτελώντας εντολές που να δείχνουν ότι λειτουργούν ορθά οι κανόνες (ενδεικτική εκτέλεση εντολών ώστε να φαίνεται πως επιτρέπεται ή απορρίπτεται αντίστοιχα συγκεκριμένη βάση των κανόνων κίνησης).

Παραδοτέα

- **Κώδικας:** Ο πλήρης κώδικας του Python script για τον POX Controller, καθώς και ο κώδικας Python για τη δημιουργία της τοπολογίας στο Mininet.
- Ένα **έγγραφο** σε μορφή PDF που να περιγράφει:
 - Την αρχιτεκτονική του συστήματος και τους ρόλους των διαφόρων στοιχείων (Mininet, POX, Switch, Hosts).
 - Τους κανόνες του firewall που υλοποιήθηκαν και τον τρόπο λειτουργίας τους.
 - Τα αποτελέσματα των εντολών και την ανάλυσή τους (συμπεριλάβετε τα screenshots της εκτέλεσής τους).
 - Τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και οι λύσεις που δόθηκαν.

Συμβουλές

- Ξεκινήστε με απλούς κανόνες και σταδιακά αυξήστε την πολυπλοκότητα.
- Το matching των κανόνων στο Flow Table γίνεται βάση μεγαλύτερης προτεραιότητας και σειράς εισαγωγής στον πίνακα.
- Χρησιμοποιήστε την τεκμηρίωση του Mininet, του POX και του OpenFlow (σύνδεσμοι είναι διαθέσιμοι στο eClass), για να κατανοήσετε καλύτερα τη λειτουργία τους.